PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

Chương 6

CHIẾN LƯỢC THAM LAM

(Greedy)

GV: Bùi Văn Thượng
Email: thuong.bui@ut.edu.vn

NỘI DUNG CHÍNH

Nguyên tắc tham lam

Bài toán đổi tiền

Bài toán lập lịch

So sánh chiến lược tham lam và quy hoạch động

Nguyên tắc tham lam

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Chiến lược tham lam (Greedy Strategy)

Là một phương pháp thiết kế thuật toán xây dựng giải pháp theo từng bước. Ở mỗi bước, thuật toán sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất tại thời điểm đó (tối ưu cục bộ) với hy vọng rằng chuỗi các lựa chọn này sẽ dẫn đến giải pháp tốt nhất cho toàn bộ bài toán (tối ưu toàn cục).

Nguyên tắc tham lam

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các đặc điểm cốt lõi của thuật toán tham lam:

- Tính lựa chọn tham lam (Greedy Choice Property): Thuật toán đưa ra quyết định mang lại lợi ích lớn nhất hoặc chi phí nhỏ nhất ngay lập tức. Quyết định này chỉ dựa vào trạng thái hiện tại mà không tính toán đến các hệ quả trong tương lai.
- Không quay lui (No Backtracking): Một khi lựa chọn đã được đưa ra, nó sẽ được chốt vào kết quả và không bao giờ bị thay đổi hay xem xét lại ở các bước tiếp theo.
- Cấu trúc con tối ưu (Optimal Substructure): Bài toán lớn có thể được giải quyết bằng cách kết hợp giải pháp tối ưu của các bài toán con nhỏ hơn.

Nguyên tắc tham lam

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ưu và nhược điểm:

- Ưu điểm: Thuật toán tham lam thường rất dễ hiểu, dễ cài đặt và có thời gian thực thi (độ phức tạp) nhanh.
- Nhược điểm: Không phải bài toán nào cũng có thể dùng chiến lược này để tìm ra kết quả tối ưu toàn cục. Đôi khi, việc chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt sẽ dẫn đến một kết quả cuối cùng không tốt.

Bài toán đổi tiền

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Mô tả bài toán:

Giả sử bạn là một nhân viên thu ngân. Khách hàng cần thối lại một số tiền N. Bạn có một tập hợp các mệnh giá tiền (hoặc đồng xu) với số lượng không giới hạn. Mục tiêu là tìm ra số lượng tờ tiền/đồng xu ít nhất để tổng giá trị bằng đúng N.

Cách áp dụng chiến lược Tham lam:

Tại mỗi bước, chúng ta luôn ưu tiên chọn tờ tiền có mệnh giá lớn nhất có thể nhưng không vượt quá số tiền còn phải thối. Chúng ta lặp lại việc này cho đến khi số tiền cần thối bằng 0.

Bài toán đổi tiền

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ 1: Khi Tham lam hoạt động hoàn hảo (Tối ưu)

Giả sử hệ thống tiền tệ có các mệnh giá: {1, 5, 10, 25, 50}. Số tiền cần thối là 68.

- Bước 1: Chọn mệnh giá lớn nhất $\leq 68 \rightarrow$ Chọn 50. (Còn lại 18)
- Bước 2: Chọn mệnh giá lớn nhất $\leq 18 \rightarrow$ Chọn 10. (Còn lại 8)
- Bước 3: Chọn mệnh giá lớn nhất $\leq 8 \rightarrow$ Chọn 5. (Còn lại 3)
- Bước 4: Chọn 3 lần mệnh giá 1. (Còn lại 0)

➔ Kết quả: Cần 6 đồng xu (50, 10, 5, 1, 1, 1). Đối với hệ thống tiền tệ chuẩn của hầu hết các quốc gia, chiến lược tham lam luôn cho ra kết quả tối ưu.

Bài toán đổi tiền

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ 2: Khi Tham lam thất bại (Không tối ưu)

Giả sử tập mệnh giá tự tạo là: {1, 3, 4}. Số tiền cần thối là 6.

- Chiến lược Tham lam:
  - Chọn 4 → còn 2.
  - Chọn 1 → còn 1.
  - Chọn 1 → còn 0.
  - Tổng cộng cần 3 đồng (4, 1, 1).
- Kết quả thực tế tối ưu nhất: Chọn 3 và 3. Tổng cộng chỉ cần 2 đồng (3, 3).
- Giải thích: Việc tham lam lấy đồng 4 lớn nhất ở bước đầu tiên đã tước đi cơ hội sử dụng hai đồng 3 để đạt được số lượng ít hơn.

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Mô tả bài toán:

Giả sử bạn có một phòng họp và một danh sách các cuộc họp cần sử dụng phòng này trong ngày. Mỗi cuộc họp có thời gian bắt đầu (s_i) và thời gian kết thúc (f_i). Hai cuộc họp không thể diễn ra cùng lúc (nếu chọn cuộc họp này thì phải bỏ cuộc họp kia nếu thời gian của chúng chồng lấn nhau).

Mục tiêu là chọn ra được số lượng cuộc họp nhiều nhất có thể diễn ra.

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tiêu chí Tham lam 1:

Chọn cuộc họp bắt đầu sớm nhất (Earliest Start Time)

- Cách làm: Ưu tiên chọn cuộc họp có thời gian bắt đầu sớm nhất.
- Tại sao thất bại: Giả sử có một cuộc họp bắt đầu từ 8h sáng nhưng kéo dài đến 17h chiều. Nếu "tham lam" chọn nó ngay từ đầu, bạn sẽ chiếm dụng phòng họp cả ngày và bỏ lỡ hàng loạt cuộc họp ngắn khác có thể tổ chức vào buổi chiều.
  ➔ Không tối ưu.

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tiêu chí Tham lam 2:

Chọn cuộc họp có thời lượng ngắn nhất (Shortest Duration)

- Cách làm: Ưu tiên cuộc họp tốn ít thời gian nhất (f_i - s_i nhỏ nhất).
- Tại sao thất bại: Giả sử có 3 cuộc họp: A (8h - 11h), B (10h - 12h), và C (11h - 14h). Cuộc họp B ngắn nhất (chỉ 2 tiếng), nhưng nếu bạn chọn B, thời gian của nó sẽ chèn vào cả A và C, khiến bạn chỉ tổ chức được duy nhất 1 cuộc họp (là B). Trong khi đó, giải pháp tối ưu là chọn A và C (tổng cộng 2 cuộc họp). ➔ Không tối ưu.

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tiêu chí Tham lam 3:

Chọn cuộc họp kết thúc sớm nhất (Earliest Finish Time)

- Cách làm: Ưu tiên các cuộc họp có thời gian kết thúc sớm nhất.
- Tại sao thành công: Bằng cách kết thúc càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ để lại khoảng thời gian trống lớn nhất cho các cuộc họp phía sau. Đây chính là "tiêu chí vàng" cho bài toán lập lịch!

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các bước thực hiện thuật toán Tham lam tối ưu:

1. Sắp xếp danh sách các cuộc họp theo thứ tự thời gian kết thúc tăng dần.
2. Luôn chọn cuộc họp đầu tiên trong danh sách đã sắp xếp.
3. Duyệt qua các cuộc họp còn lại, nếu cuộc họp nào có thời gian bắt đầu lớn hơn hoặc bằng thời gian kết thúc của cuộc họp vừa được chọn, ta chọn cuộc họp đó và cập nhật lại mốc thời gian.

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: Giả sử chúng ta có danh sách 5 cuộc họp (từ H1 đến H5) đăng ký sử dụng cùng một phòng họp với thời gian bắt đầu (Start) và thời gian kết thúc (Finish) như sau:

Cuộc họp	Thời gian bắt đầu (Start)	Thời gian kết thúc (Finish)
H1	3	8
H2	1	3
H3	5	7
H4	2	5
H5	8	10

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các bước thực thi giải thuật

Bước 1: Sắp xếp các cuộc họp theo thời gian kết thúc tăng dần

Đây là bước bản lề để chiến lược tham lam hoạt động đúng đắn. Sau khi sắp xếp lại bảng trên theo cột "Thời gian kết thúc", ta có thứ tự ưu tiên xét duyệt mới như sau:

Thứ tự xét	Cuộc họp	Thời gian bắt đầu (Start)	Thời gian kết thúc (Finish)
1	H2	1	3
2	H4	2	5
3	H3	5	7
4	H1	3	8
5	H5	8	10

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các bước thực thi giải thuật

Bước 2: Lựa chọn tham lam theo từng bước

Thuật toán sẽ duyệt qua danh sách đã sắp xếp từ trên xuống dưới. Điều kiện để chọn một cuộc họp là: Thời gian bắt đầu của nó phải lớn hơn hoặc bằng thời gian kết thúc của cuộc họp được chọn gần nhất trước đó.

- Khởi tạo: Danh sách được chọn hiện tại đang trống. Mốc thời gian kết thúc bằng 0.
- Lần lặp 1 (Xét H2): H2 là cuộc họp đầu tiên trong danh sách đã sắp xếp. Ta luôn chọn cuộc họp đầu tiên này vì nó kết thúc sớm nhất, để lại khoảng thời gian dài nhất trong ngày.
  - Trạng thái: Danh sách chọn = [H2]. Mốc thời gian phòng họp được giải phóng = 3.

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các bước thực thi giải thuật

Bước 2: Lựa chọn tham lam theo từng bước

- Lần lặp 2 (Xét H4): Thời gian bắt đầu của H4 là 2. Vì 2 < 3 (thời gian kết thúc của H2), cuộc họp H4 diễn ra khi H2 vẫn chưa xong ➔ Quyết định: Bỏ qua H4.

Thứ tự xét	Cuộc họp	Thời gian bắt đầu (Start)	Thời gian kết thúc (Finish)
1	H2	1	3
2	H4	2	5
3	H3	5	7
4	H1	3	8
5	H5	8	10

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các bước thực thi giải thuật

- Lần lặp 3 (Xét H3): Thời gian bắt đầu của H3 là 5. Vì 5 > 3 (phòng họp đã trống sau khi H2 kết thúc). ➔ Quyết định: Chọn H3.
  - Trạng thái: Danh sách chọn = [H2, H3]. Mốc thời gian phòng họp được giải phóng cập nhật thành = 7.

Thứ tự xét	Cuộc họp	Thời gian bắt đầu (Start)	Thời gian kết thúc (Finish)
1	H2	1	3
2	H4	2	5
3	H3	5	7
4	H1	3	8
5	H5	8	10

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các bước thực thi giải thuật

- Lần lặp 4 (Xét H1): Thời gian bắt đầu của H1 là 3. Vì 3 < 7 (thời gian kết thúc của H3), nên bị trùng lịch. ➔ Quyết định: Bỏ qua H1.

Thứ tự xét	Cuộc họp	Thời gian bắt đầu (Start)	Thời gian kết thúc (Finish)
1	H2	1	3
2	H4	2	5
3	H3	5	7
4	H1	3	8
5	H5	8	10

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các bước thực thi giải thuật

- Lần lặp 5 (Xét H5): Thời gian bắt đầu của H5 là 8. Vì 8 > 7 (phòng họp đã trống sau khi H3 kết thúc) ➔ Quyết định: Chọn H5.
  - Trạng thái: Danh sách chọn = [H2, H3, H5]. Mốc thời gian phòng họp được giải phóng cập nhật thành = 10.

Thứ tự xét	Cuộc họp	Thời gian bắt đầu (Start)	Thời gian kết thúc (Finish)
1	H2	1	3
2	H4	2	5
3	H3	5	7
4	H1	3	8
5	H5	8	10

Bài toán lập lịch

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Kết luận

Thuật toán tham lam đã duyệt xong danh sách. Số lượng cuộc họp tối đa có thể tổ chức trong ngày là 3 cuộc họp, bao gồm: H2, H3 và H5. Các cuộc họp này hoàn toàn không bị chồng chéo thời gian:

- H2: Diễn ra từ 1 đến 3.
- H3: Diễn ra từ 5 đến 7.
- H5: Diễn ra từ 8 đến 10.

Thứ tự xét	Cuộc họp	Thời gian bắt đầu (Start)	Thời gian kết thúc (Finish)
1	H2	1	3
2	H4	2	5
3	H3	5	7
4	H1	3	8
5	H5	8	10

So sánh chiến lược Tham lam và Quy hoạch động

Cả chiến lược Tham lam (Greedy) và Quy hoạch động (Dynamic Programming - DP) đều là những phương pháp mạnh mẽ để giải quyết các bài toán tối ưu hóa (tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, ngắn nhất, v.v.). Cả hai đều yêu cầu bài toán phải có cấu trúc con tối ưu (bài toán lớn có thể giải bằng các bài toán nhỏ).

So sánh chiến lược Tham lam và Quy hoạch động

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tiêu chí	Chiến lược Tham lam (Greedy)	Quy hoạch động (Dynamic Programming)
Cách đưa ra quyết định	Chọn phương án tốt nhất ngay tại thời điểm hiện tại (tối ưu cục bộ). Một khi đã chọn thì không bao giờ quay lại (No backtracking).	Thử và đánh giá tất cả các khả năng. Quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi đã so sánh kết quả của các bài toán con.
Tính đảm bảo tối ưu	Không phải lúc nào cũng cho ra kết quả tối ưu toàn cục (tùy thuộc vào bản chất bài toán).	Luôn luôn đảm bảo tìm ra kết quả tối ưu toàn cục.
Tốc độ và Bộ nhớ	Thường rất nhanh và tốn ít bộ nhớ vì chỉ đi theo một nhánh duy nhất.	Chậm hơn và tốn nhiều bộ nhớ hơn do phải tính toán mọi nhánh và lưu trữ lại kết quả của các bài toán con (memoization/tabulation).
Điều kiện áp dụng	Bài toán phải có Tính lựa chọn tham lam (Greedy Choice Property).	Bài toán phải có Các bài toán con gối nhau (Overlapping Subproblems).

So sánh chiến lược Tham lam và Quy hoạch động

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ minh họa sự khác biệt: Nhìn lại bài toán đổi tiền

Hãy lấy lại ví dụ bài toán thối tiền lẻ khi Tham lam thất bại ở phần 2 để thấy rõ DP hoạt động như thế nào:

- Tập mệnh giá: {1, 3, 4}
- Số tiền cần thối: 6

Cách Tham lam xử lý (Nhìn gần):

- "Số 4 là to nhất, lấy 4 trước đã!" → Còn 2.
- "Bây giờ chỉ lấy được 1, lấy 1!" → Còn 1.
- "Lấy thêm 1 nữa." → Hết.

→ Kết quả: 3 đồng xu (4, 1, 1). Tham lam không hề biết rằng việc vội vàng lấy đồng 4 đã đẩy nó vào thế bí ở bước sau.

So sánh chiến lược Tham lam và Quy hoạch động

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ minh họa sự khác biệt: Nhìn lại bài toán đổi tiền

Cách Quy hoạch động xử lý (Nhìn xa trông rộng):

Quy hoạch động sẽ tự hỏi: "Để thối 6 đồng, tôi có 3 lựa chọn là dùng đồng 1, đồng 3, hoặc đồng 4. Lựa chọn nào dẫn đến số đồng xu tổng cộng ít nhất? "Nó sẽ tính toán dựa trên các kết quả nhỏ hơn đã biết:

- Nếu dùng đồng 1: Số xu = 1 + (số xu ít nhất để thối 5 đồng).
- Nếu dùng đồng 3: Số xu = 1 + (số xu ít nhất để thối 3 đồng).
- Nếu dùng đồng 4: Số xu = 1 + (số xu ít nhất để thối 2 đồng).

Quy hoạch động sẽ duyệt qua tất cả các trường hợp từ 1 đến 6 và nhận thấy rằng "số xu ít nhất để thối 3 đồng" chính là 1 (chỉ cần lấy một đồng 3). Do đó, lựa chọn tối ưu cho 6 là lấy một đồng 3, cộng với một đồng 3 nữa.

Kết quả: 2 đồng xu (3, 3).

Tổng kết bài giảng

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

- Tham lam giống như một người sống vì hiện tại: hành động nhanh chóng, chọn cái tốt nhất trước mắt, tốn ít công sức suy nghĩ, nhưng đôi khi phải hối hận vì kết quả cuối cùng không như ý.
- Quy hoạch động giống như một chiến lược gia: cẩn thận, xem xét mọi nước cờ, ghi nhớ mọi trường hợp để đảm bảo chiến thắng cuối cùng, nhưng bù lại rất tốn thời gian và tâm trí.
- Trong phân tích thiết kế giải thuật, chúng ta luôn ưu tiên thử phân tích Tham lam trước vì tính đơn giản và hiệu quả của nó. Nếu chứng minh được Tham lam không tối ưu (tìm được phản ví dụ), ta mới sử dụng đến vũ khí hạng nặng là Quy hoạch động.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 1: Bài toán Cái túi dạng phân số (Fractional Knapsack Problem)

Mô tả: Có một cái túi chứa được trọng lượng tối đa là W. Có N đồ vật, mỗi đồ vật có trọng lượng w_i và giá trị v_i. Điểm đặc biệt của bài toán này là bạn có thể cắt nhỏ đồ vật ra để lấy một phần (ví dụ: lấy bột mì, đường, cát...). Mục tiêu là nhét các đồ vật vào túi sao cho tổng giá trị thu được là lớn nhất.

Yêu cầu sinh viên:

A. Đề xuất tiêu chí tham lam tối ưu (Gợi ý: Dựa vào đơn giá v_i / w_i).

B. Cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình tùy chọn.

C. Trả lời câu hỏi tư duy: Nếu đồ vật không thể cắt nhỏ (Bài toán cái túi 0/1 - 0/1 Knapsack), chiến lược tham lam này có còn đúng không? Cho ví dụ minh họa.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 2: Giao hàng tối ưu (Minimize Maximum Lateness)

Mô tả: Có N đơn hàng cần giao. Mỗi đơn hàng mất thời gian xử lý là t_i và có thời hạn chót phải giao là d_i. Nếu đơn hàng giao sau thời hạn chót, độ trễ sẽ là max(0, Thời điểm giao} - d_i). Mục tiêu là sắp xếp thứ tự xử lý các đơn hàng sao cho đơn hàng bị trễ nặng nhất có độ trễ là nhỏ nhất.

Yêu cầu sinh viên: Thử nghiệm 3 tiêu chí tham lam (thời gian xử lý ngắn nhất, độ trễ dãn cách ngắn nhất, thời hạn chót sớm nhất) và chứng minh bằng lập luận tại sao tiêu chí "thời hạn chót sớm nhất (Earliest Deadline First)" lại là tối ưu.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 3: Hệ thống tiền tệ kỳ lạ

Mô tả: Cho hai hệ thống tiền tệ giả định:

- Hệ A: {1, 5, 10, 20, 50}
- Hệ B: {1, 4, 5, 15, 20}

Yêu cầu sinh viên:

A. Viết chương trình giải bài toán đổi tiền lẻ bằng cả 2 phương pháp: Chiến lược Tham lam và Quy hoạch động.

B. Sinh ngẫu nhiên 100 số tiền cần thối khác nhau và chạy qua 2 thuật toán.

C. In ra màn hình những trường hợp (nếu có) mà thuật toán Tham lam cho kết quả số lượng đồng xu nhiều hơn Quy hoạch động đối với từng hệ thống tiền. Rút ra nhận xét về tính chất của một hệ thống tiền tệ để Tham lam luôn đúng.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 4: Tìm Cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree - MST)

Mô tả: Cho một bản đồ gồm các thành phố (đỉnh) và các tuyến đường nối giữa chúng kèm theo chi phí xây dựng (cạnh có trọng số). Yêu cầu xây dựng một hệ thống đường đi sao cho mọi thành phố đều được kết nối với nhau, nhưng tổng chi phí xây dựng đường là rẻ nhất.

Yêu cầu sinh viên:

A. Tìm hiểu và cài đặt Thuật toán Kruskal hoặc Thuật toán Prim.

B. Giải thích rõ: Bước nào trong thuật toán thể hiện "tính lựa chọn tham lam" và tại sao sự tham lam này lại mang đến kết quả tối ưu toàn cục trên cấu trúc đồ thị.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 5: Lập lịch công việc có lợi nhuận và thời hạn

Mô tả: Có N công việc. Mỗi công việc mất đúng 1 đơn vị thời gian để hoàn thành, có một thời hạn chót (deadline) d_i và sẽ mang lại lợi nhuận p_i nếu hoàn thành trước hoặc đúng thời hạn. Bạn chỉ có thể làm 1 việc tại một thời điểm. Mục tiêu là chọn ra tập hợp các công việc để làm sao cho tổng lợi nhuận đạt được là cao nhất.

Yêu cầu sinh viên:

A. Đề xuất chiến lược tham lam (Gợi ý: Ưu tiên công việc có lợi nhuận cao nhất và xếp nó vào khe thời gian trống gần với deadline của nó nhất).

B. Cài đặt giải thuật có độ phức tạp $O(N^2)$.

THANKS